CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Isomerie en chiraliteit

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welk soort isomerie?

Schrijf ketenisomerie, plaatsisomerie of functie-isomerie.

1. Welk soort?

a) pentaan en 2-methylbutaan _____

b) butaan-1-ol en butaan-2-ol _____

2. Welk soort?

a) propanal en propanon _____

b) pent-1-een en pent-2-een _____

3. Welk soort?

a) ethaanzuur en methylmethanoaat _____

b) hexaan en 2,3-dimethylbutaan _____

2 Zijn het isomeren?

Kruis aan.

4. Butaan en pentaan zijn isomeren van elkaar.

◯ waar ◯ niet waar

5. Ethanol en dimethylether zijn isomeren van elkaar.

◯ waar ◯ niet waar

6. Twee isomeren hebben altijd hetzelfde kookpunt.

◯ waar ◯ niet waar

7. Plaatsisomeren horen tot dezelfde stofklasse.

◯ waar ◯ niet waar

3 Tellen

Schrijf het aantal.

8. Hoeveel?

a) structuurisomeren van C_4H_{10} _____

b) structuurisomeren van C_5H_{12} _____

c) structuurisomeren van C_3H_8 _____

9. Hoeveel?

a) stereo-isomeren bij 1 asymmetrisch koolstofatoom _____

b) bij 2 asymmetrische koolstofatomen _____

c) bij 4 asymmetrische koolstofatomen _____

10. Leg uit waarom er van methaan geen enkel isomeer bestaat.

_____

_____

_____

_____

4 Z of E

Antwoord kort.

11. Bestaat er Z/E-isomerie?

a) but-2-een _____

b) but-1-een _____

c) propeen _____

12. Waarom bestaat er geen Z/E-isomerie rond een enkelvoudige binding?

13. Leg uit waarom een Z-isomeer en een E-isomeer een verschillend kookpunt hebben.

5 Chiraal of niet

Kruis aan of antwoord kort.

14. Chiraal of niet?

a) 2-chloorbutaan _____

b) propaan-2-ol _____

c) 2-broompropaan _____

15. Wanneer is een koolstofatoom asymmetrisch?

16. Wat is een racemisch mengsel, en waarom draait het gepolariseerd licht niet?

17. Waarom werkt soms maar de helft van een medicijn dat als racemisch mengsel verkocht wordt?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welk soort isomerie?

1 a) ketenisomerie · b) plaatsisomerie

2 a) functie-isomerie · b) plaatsisomerie

3 a) functie-isomerie · b) ketenisomerie

2. Zijn het isomeren?

4 niet waar

5 waar

6 niet waar

7 waar

3. Tellen

8 a) 2 · b) 3 · c) 1

9 a) 2 · b) 4 · c) 16

10 Er is maar één manier om één koolstofatoom en vier waterstofatomen aan elkaar te zetten. Pas vanaf vier koolstofatomen kan een keten vertakken.

4. Z of E

11 a) wel Z/E · b) geen Z/E · c) geen Z/E

12 Een sigma-binding is coaxiaal en radiaal symmetrisch, dus mag de molecule er vrij rond draaien. Door dat draaien gaan de twee vormen in elkaar over, en dan zijn het dezelfde stof.

13 Bij de Z-vorm staan de groepen aan dezelfde kant, en dan versterken hun dipooltjes elkaar. Bij de E-vorm heffen ze elkaar vaker op, dus is de molecule minder polair en zijn de krachten tussen de moleculen zwakker.

5. Chiraal of niet

14 a) chiraal · b) niet chiraal · c) niet chiraal

15 Als er vier verschillende groepen aan hangen. Dan valt de molecule niet samen met haar spiegelbeeld, net zoals je linker- en rechterhand.

16 Het is een mengsel met evenveel van beide spiegelbeeldisomeren. De ene helft draait het vlak even sterk naar links als de andere naar rechts, dus heffen ze elkaar precies op.

17 Receptoren en enzymen in het lichaam zijn zelf chiraal, dus passen ze maar op één van de twee spiegelbeeldvormen. De andere vorm doet niets of werkt zelfs anders.